2026 ISAC Hackathon - Diablos Rojos: Stuff Plus Model, Calidad de Pitcheo Ajustada por Entorno

Regresar

Presentado por **Diablos Rojos**

¡Bienvenidos al Sports Analytics Hackathon 2026 de ISAC, presentado por Diablos Rojos! Este año buscamos que los estudiantes puedan estimar la calidad de cada lanzamiento con un enfoque en la altitud a la que juegan. Que construyan una metodología que le permita al club entender qué jugadores son los más afectados por la altitud y cuáles son los más consistentes.

Regístrate ahora

Inicio del evento: **2026-07-11**

Fin del evento: **2026-11-12**

Ubicación: **Ciudad de México**

Tamaño del equipo: **2-4**

Dificultad: **Intermedio**

Introducción: CDMX Como Variable

Este reto vive en la intersección de tres campos:

1. **Sabermetría moderna**: evaluación pitch-by-pitch de calidad de lanzamiento, independiente del resultado observado (Stuff+, Location+, Pitching+)
2. **Física del béisbol**: cómo las propiedades del aire afectan el movimiento, carry y break de cada pitch

3. **Ciencia de datos aplicada**: modelos supervisados calibrados a outcomes esperados más que a resultados observados

La investigación de SABR demuestra que los estadios de gran altitud generan significativamente más carreras anotadas que los estadios a nivel del mar (diferencia atribuible a la menor densidad del aire, que reduce la resistencia aerodinámica y el efecto Magnus sobre los lanzamientos). *(SABR, High Altitude Offense)*

El contexto físico de Harp Helú

El Harp Helú se ubica a aproximadamente **2,240 metros sobre el nivel del mar**, altitud únicamente comparable en MLB al Coors Field en Denver (1,609 m), el estadio más "bateador-friendly" de MLB. A esta altitud:

- La **densidad del aire** es ~20% menor que a nivel del mar, esto genera que, al igual que en Coors Field, la bola vuele mucho más que en otros estadios.
- El **efecto Magnus** (responsable del movimiento de los lanzamientos de ruptura) se reduce proporcionalmente. Alan Nathan estima que un pitch con 18 pulgadas de break a nivel del mar puede moverse apenas 14–15 pulgadas en Coors Field; una curva puede caer unas 4 pulgadas menos.
- Los **jonrones** viajan más lejos y los fly balls más alto.
- Los **groundballs** se vuelven relativamente más valiosos como estrategia de supresión de carreras.

Importante: la magnitud exacta de estos efectos en el Harp Helú es una hipótesis a validar con datos de LMB, pendiente de cuantificación específica para la liga.

¿CDMX ≈ Coors Field latino? *Así como lo que funciona en Coors Field puede quizás replicarse en CDMX, lo que funciona en Fenway Park o el Oracle Park puede ser una trampa en el Harp Helú si se replica. Este hackathon busca construir el primer sistema de evaluación de calidad de pitcheo calibrado específicamente para las condiciones físicas de la LMB.*

Requisitos de Equipo

1. Equipos: 2 a 4 miembros.
2. Todos los participantes deben estar inscritos en un programa de licenciatura o maestría. Se requerirá evidencia para todos los ganadores.
3. Se recomienda que el equipo incluya al menos un integrante con experiencia en programación (Python o R) y modelado estadístico o machine learning, dado el enfoque técnico del reto.
4. Se recomiendan equipos multidisciplinarios (ciencia de datos, física/ingeniería, negocio deportivo).

Objetivo del Hackathon

Stuff Plus Model

El objetivo del hackathon es construir un **Stuff Plus Model**: un sistema de evaluación pitch-by-pitch que estime la calidad esperada de cada lanzamiento a partir de sus características físicas, su ubicación, su relación con el arsenal del pitcher y el entorno atmosférico de la liga.

El modelo debe producir un índice interpretable, **Stuff+**, donde **100 representa el promedio de la liga** y valores superiores indican mayor capacidad esperada de generar outs, swings fallidos, contacto débil y prevención de carreras.

Stuff+ valora el lanzamiento como una combinación de:

- **Stuff físico**: velocidad, movimiento, spin, release, extensión
- **Ubicación**: zona, count, lado del bateador
- **Arsenal**: relación del pitch con el repertorio completo del pitcher (diferenciales de velocidad/movimiento, efecto de túnel)
- **Ambiente**: efecto de la altitud de CDMX sobre el movimiento esperado, carry, break y riesgo de contacto elevado

Escala Stuff+

```
Stuff+ = 100 + 10 × z(score_pitch)

  100   promedio LMB ajustado por temporada y estadio
  110   una desviación estándar mejor que promedio
   90   una desviación estándar peor que promedio
  120+  elite (percentil ~97)
   80   por debajo de reemplazo
```

La escala “plus” es familiar en sabermetría (ERA+, OPS+, wRC+): un número por encima de 100 siempre significa mejor que promedio, independientemente del pitch type o el pitcher.

Descomposición: Tres Sub-modelos

FanGraphs separa Stuff+, Location+ y Pitching+ para mantener la calidad física separada del comando y el contexto. Siguiendo ese marco, el reto propone tres capas:

Stuff+: Calidad Física Pura

Estima la calidad del pitch a partir únicamente de sus propiedades físicas en el momento del release.

Features principales: velocidad, IVB (induced vertical break), HB (horizontal break), spin rate, spin axis, release height, release side, extensión.

Alcance: únicamente características físicas del pitch en el punto de release. Zona, conteo, bateador y resultado se incorporan en los sub-modelos siguientes.

Pregunta que responde: *¿Qué tan bueno es este pitch por sus propiedades físicas, consideradas en el punto de release?*

Location+: Calidad de Ubicación

Estima el valor marginal de la ubicación del pitch, condicionado en el tipo/cluster de pitch, el conteo y el lado del bateador.

Features principales: zona (9 cuadrantes + bolas fuera), count, batter side, pitch cluster, target si existe.

Pregunta que responde: *Dado este pitch físico, ¿qué tan bien fue ubicado para maximizar el resultado esperado?*

Pitching+ / Out+: Calidad Combinada

La combinación final de stuff + ubicación + arsenal + contexto. Produce la probabilidad esperada de outcomes favorables y se convierte en el score Stuff+ final.

Targets multi-objetivo:

Target	Descripción
`P(whiff)`	Probabilidad de swing y foul o miss
`P(chase)`	Probabilidad de swing fuera de zona
`P(called_strike)`	Probabilidad de strike cantado
`P(weak_contact)`	Probabilidad de contacto débil
`P(groundball)`	Probabilidad de rolling
`P(barrel / hard_contact)`	Probabilidad de contacto duro o barril

Target	Descripción
`xRunValue`	Valor esperado de carrera, con mayor estabilidad que el `run_value` observado
`P(out within PA)`	Probabilidad de out en el plate appearance

Stuff+ final es una combinación ponderada de estos targets, normalizada a escala 100.

Hipótesis Basadas en Literatura

Las hipótesis siguientes son puntos de partida para explorar con datos de LMB; cada una debe cuantificarse con evidencia empírica antes de incorporarse al modelo como supuesto.

H1: La baja densidad reduce el movimiento inducido por spin Alan Nathan estima que en Coors Field (1,609 m) un pitch con 18 pulgadas de break puede moverse apenas 14–15 pulgadas; una curva puede caer ~4 pulgadas menos. A 2,240 m en el Harp Helú, el efecto podría ser mayor. El modelo debe estimar cuánto cambia el Stuff+ de cada pitch shape en CDMX, estimando el efecto específico de cada perfil a partir de los datos de LMB.

H2: Los pitcheos basados en diferencial de velocidad ganan valor relativo El changeup engaña al bateador a través del diferencial de velocidad respecto al fastball, con una dependencia menor del efecto Magnus. Este mecanismo responde menos a la densidad del aire: el changeup (y pitches similares) deberían mantener o ganar Stuff+ relativo en CDMX. *A validar con datos.*

H3: Los groundball pitchers son más valiosos en altitud A mayor altitud, los fly balls generan más jonrones. Un pitcher que induce groundballs reduce el costo del batazo elevado: groundball rate podría correlacionar con run prevention más fuertemente en estadios de altitud. *(SABR, High Altitude Offense)*

H4: El spin rate por sí solo resulta insuficiente como predictor de Stuff+ La clave es cuánto se mueve el lanzamiento, más que cuánto gira: “shape over label”. En altitud, un spin rate alto puede traducirse en movimiento real menor y un Stuff+ más bajo de lo esperado. El modelo debe capturar spin efficiency y movimiento observado además de rpm. *(Huang & Hsu, 2021)*

Features del Modelo: Arsenal como Contexto

Cada pitch se evalúa en relación con el repertorio completo del pitcher. FanGraphs subraya que los secundarios se juzgan con respecto a la recta primaria: los diferenciales de velocidad y movimiento importan tanto como los valores absolutos.

Features físicas del pitch individual

Variable	Descripción
`velocity`	Velocidad de salida (mph)
`spin_rate`	Revoluciones por minuto (rpm)
`spin_axis`	Eje de rotación en grados (0–360°)
`ivb`	Induced vertical break (pulgadas)
`hb`	Horizontal break (pulgadas)
`extension`	Extensión del punto de liberación (pies)
`release_height`	Altura del punto de liberación
`release_side`	Posición lateral del punto de liberación

Features de arsenal (relacionales)

Variable	Descripción
`velo_diff_vs_fb`	Diferencia de velocidad vs. fastball primaria del pitcher
`ivb_diff_vs_fb`	Diferencia de IVB vs. fastball
`hb_diff_vs_fb`	Diferencia de HB vs. fastball
`tunnel_similarity`	Similitud de release point con el fastball (efecto túnel)
`pitch_usage_pct`	Frecuencia de uso del pitch en el repertorio
`prev_pitch_type`	Cluster del pitch anterior (secuencia)
`pitcher_handedness`	Mano del lanzador
`batter_handedness`	Mano del bateador

Features de contexto y ambiente

Variable	Descripción
`stadium`	Estadio (Harp Helú vs. otros estadios de la LMB)
`altitude_m`	Altitud del estadio en metros
`count`	Conteo de bolas-strikes al momento del lanzamiento
`inning`	Entrada
`runners_on_base`	Estado de corredores (24 estados base-out)
`zone`	Zona de ubicación (9 cuadrantes + bolas)

Arquitectura de Modelos

Modelo Principal: Stuff+ / Pitching+

Gradient boosting (XGBoost / LightGBM), GAM, modelo Bayesiano jerárquico o red neuronal tabular para predecir los targets multi-objetivo definidos arriba.

Por qué: estos enfoques capturan interacciones no lineales entre velocidad, movimiento y arsenal sin imponer supuestos de forma funcional. Son interpretables con SHAP values, herramienta esencial para comunicar al pitching coach qué features impulsan cada score.

Validación: - Pitcher holdout: el modelo generaliza a lanzadores no vistos en entrenamiento - Season holdout: validación cruzada por temporada - Park holdout: calibración separada por estadio para aislar el efecto altitud

Modelo Secundario: Análisis Táctico con Causal Forest (Opcional)

El Causal Forest puede usarse como complemento para preguntas de selección táctica condicional: *"¿Qué hubiera pasado si el pitcher lanzara slider en vez de cambio en este count específico, contra este bateador?"*

Por qué es complementario: Stuff+ es ante todo un modelo de predicción y valoración de calidad de pitch; el efecto causal puro es una pregunta distinta. El causal forest aporta valor como capa táctica sobre el sistema base.

Uso recomendado: condicionado en count, bateador, pitcher y secuencia previa, como capa de análisis táctica sobre el Stuff+ base.

Entregables Obligatorios

Los entregables deben enviarse por correo a **itamsportsanalytics@gmail.com**. En el correo deben incluir los correos de todos los integrantes del equipo.

1. Stuff+ Scores por Pitch, Pitcher y Arsenal

- Score Stuff+ individualizado por lanzamiento (Stuff+, Location+, Pitching+)
- Agregación por pitcher y por repertorio: ¿qué arsenal produce el Stuff+ más alto en Harp Helú?
- Comparación de Stuff+ estimado en CDMX vs. otros estadios de la LMB (cuantificación del efecto altitud)

2. Perfil Físico Ideal para Diablos Rojos

- Combinación de características físicas y arsenal que maximiza Stuff+ bajo condiciones de Harp Helú
- Argumentación física y estadística: ¿por qué estas features importan más en altitud?

3. Recomendaciones Operativas

- **¿Qué perfiles de pitch ganan Stuff+ relativo en CDMX?**, con la explicación física correspondiente
- **¿Qué perfiles pierden Stuff+ en altitud?**, cuantificando el riesgo adicional de contacto duro y jonrón
- **¿Cómo perfilar un prospecto o agente libre para Diablos Rojos?** basándose en el arsenal y sus características físicas

4. Dashboard Simulador

- El pitching coach puede ingresar las características físicas de un pitch y obtener el Stuff+ estimado
- Comparación lado a lado: Stuff+ del mismo pitch en **Harp Helú vs. estadio a nivel del mar**
- Visualización del “mapa de movimiento” de los pitches más y menos efectivos

5. Documento Técnico (6–10 páginas)

- Marco teórico integrando sabermetría, física del béisbol y el entorno LMB
- Decisiones de modelado: elección de arquitectura, features y función de pérdida
- Definición formal de la escala Stuff+ y proceso de normalización
- Validación fuera de muestra (pitcher holdout, season holdout, park holdout)
- Alcance y fronteras del modelo

Criterios de Evaluación

Categoría	Peso	Qué Buscamos	Cómo Destacar
Calidad del Stuff+ Model	25%	Los scores son bien calibrados y discriminan pitches buenos de malos. RMSE y calibración en holdout.	Superar el baseline de modelo nulo (xRunValue promedio por conteo).
Robustez fuera de muestra	25%	El modelo generaliza a pitchers no vistos en entrenamiento y a estadios distintos.	Validación pitcher holdout + park holdout con métricas reportadas correctamente.
Integración arsenal + altitud	25%	Los features relacionales de arsenal están incorporados; el efecto de altitud está cuantificado con evidencia empírica de la LMB.	Estimación explícita del delta Stuff+ por pitch shape entre Harp Helú y estadios a nivel del mar, con respaldo en literatura.
Aplicabilidad real	25%	El pitching coach y el director deportivo pueden usar el output para tomar decisiones.	Entrevista de 10 min donde el jurado evalúa si cambiarían sus decisiones de reclutamiento y táctica basándose en el modelo.

Premios y Pipeline de Contratación

Datos

ISAC proporcionará tres temporadas de datos pitch-by-pitch de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Los participantes recibirán acceso al dataset al inicio del hackathon.

Consideraciones Técnicas y Éticas

Riesgos y Mitigaciones

Secreto deportivo / ventaja competitiva: los datos se entregan con IDs anonimizados. La capa finalista incluye NDA. Los parámetros internos de scouting permanecen fuera del dataset público.

Datos personales: los datos son de rendimiento deportivo, sin PII. Si en algún entregable se menciona procesamiento de datos personales, aplica LFPDPPP: finalidades claras, minimización y aviso de privacidad.

Uso para apuestas: el output es de análisis de rendimiento físico y sabermétrico. La participación implica aceptar que no se usará para actividades de betting.

Insight Diferenciador

La sabermetría clásica pregunta "¿qué pitcher es mejor?". La sabermetría moderna pregunta "¿qué tan bueno es este pitch específico, dado quién lo lanza, cómo lo lanza y dónde se lanza?". Stuff+ lleva esa pregunta un paso más allá: ***¿qué tan bueno sería ese mismo pitch en el entorno particular del Harp Helú?***

Los modelos Stuff+/Pitching+ de MLB fueron entrenados con datos de estadios a nivel del mar. Aún falta un equivalente calibrado para las condiciones físicas de la LMB. Construirlo y hacerlo operativo para el coaching staff de Diablos Rojos es exactamente el reto de este hackathon.

Fechas Clave

Registro comienza

2026-09-07

Entrega de proyectos

2026-10-22

Anuncio de finalistas

2026-11-02

Final

2026-11-11

ISAC (Anuncio de ganadores)

2026-11-12

Disclaimers

1. Uso de datos: Los datos proporcionados por ISAC y el patrocinador solo se pueden utilizar para la competencia.
2. ISAC y el patrocinador tienen el derecho de publicar sus proyectos en sus redes sociales.
3. Se van a compartir los nombres y correos de los participantes a los patrocinadores que lo pidan.
4. Los participantes son dueños de sus proyectos y propiedad intelectual pero no de los datos. Se pueden presentar resultados pero no los datos.

Referencias

Fundacionales:

- Tango, T., Lichtman, M. & Dolphin, A. (2007). *The Book: Playing the Percentages in Baseball*. Potomac Books.

Papers académicos:

- Brill, R. S., Deshpande, S. K., & Wyner, A. J. (2022). A Bayesian analysis of the time through the order penalty in baseball. *arXiv*. https://arxiv.org/abs/2210.06724
- Deshpande, S. K., & Wyner, A. J. (2017). A hierarchical Bayesian model of pitch framing. *arXiv*. https://arxiv.org/abs/1704.00823
- Ahn, J., et al. (2026). Neural sabermetrics: Sequential pitch outcome modeling. *arXiv*. https://arxiv.org/abs/2602.07030
- McBride, J. (2026). Shapley value decomposition of pitching performance. *Games*, 17(2), 15. https://doi.org/10.3390/g17020015
- Huang, G., & Hsu, M. (2021). Big data analytics in baseball: A review. *SAGE Open*, 11(4). https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21582440211061566
- SABR. High altitude offense. *Baseball Research Journal*. https://sabr.org/journal/article/high-altitude-offense

Todos los premios están sujetos a los términos y condiciones del evento. Diablos Rojos se reserva el derecho de ajustar premios y fechas con aviso previo.